Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Facultad de Ingeniería Eléctrica

Redes de Computadoras II

Práctica #6: EtherChannel

Profesor:
M.C. Manuel Eduardo Sánchez Solchaga

Alumno:
Juan Diego Torres Cornelio

Introducción

EtherChannel es una tecnología de Cisco que agrupa varios enlaces físicos en un único enlace lógico, formando un canal de puertos. Esto permite incrementar el ancho de banda, añadir redundancia y permitir balanceo de carga en la red. El protocolo STP (Spanning Tree Protocol) ve los enlaces del EtherChannel como una sola conexión lógica, evitando que se bloqueen los enlaces redundantes para prevenir bucles.

Existen dos protocolos para formar un EtherChannel: PAgP (*Port Aggregation Protocol*) y LACP (*Link Aggregation Control Protocol*). PAgP es un protocolo propietario de Cisco y LACP es un protocolo estándar abierto (IEEE 802.3ad). Estos protocolos permiten que los puertos con características similares formen un canal a través de una negociación dinámica. También existe el modo estático (*On*), el cual requiere una configuración manual en ambos extremos; no utiliza protocolos de negociación.

El *bonding* en Linux nos permite agrupar múltiples interfaces de red físicas en una única interfaz lógica para aumentar el rendimiento y la fiabilidad; muy similar a lo de EtherChannel. El bonding puede configurarse a través de la utilidad *Netplan*, la cual utiliza archivos YAML para describir la configuración de red de forma declarativa.

Objetivo

Implementar enlaces lógicos entre los switches *S1-S2* y *S2-Srv*; véase la figura 1. Estos enlaces lógicos estarán formados por dos conexiones FastEthernet, formando así 200 Mbps de ancho de banda. Para formar ambos enlaces lógicos, se utilizará el protocolo LACP. Formados los enlaces lógicos, en el servidor *Srv* se instalará el servidor web Apache, el cual almacenará un archivo pesado (e.g. 2 GB). Finalmente, dos PC (PC-A y PC-B), con conexiones GigabitEthernet hacia *S1*, descargarán el archivo pesado del servidor y se observará la velocidad de descarga cuando el enlace lógico entre *S2-Srv* tenga ambos enlaces físicos activos.

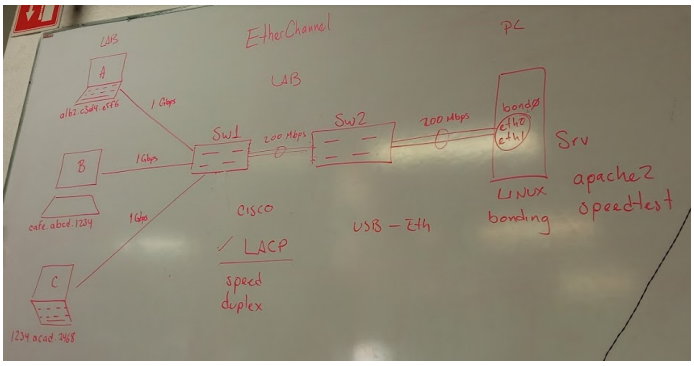


Figura 1: Topología objetivo.

Requisitos

- 2 Switch Cisco 2960
- 3 PC

1. Configuración de los switches

La topología lógica se muestra en la figura 2. Aquí se muestran las velocidades entre los grupos EtherChannel, el direccionamiento IP de los dispositivos y los nombres de cada dispositivo.

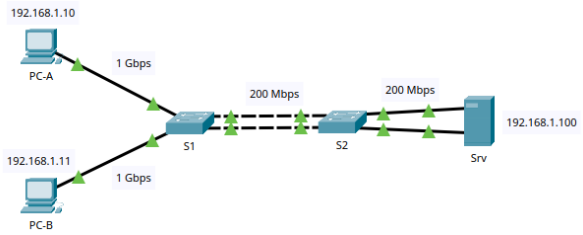


Figura 2: Topología lógica.

Antes de iniciar la configuración EtherChannel en los switches, hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- **Soporte de EtherChannel:** todas las interfaces Ethernet deben admitir EtherChannel, sin necesidad de que las interfaces sean físicamente contiguas.
- **Velocidad y dúplex:** los puertos físicos que se agrupan en un EtherChannel deben tener las mismas características en ambos extremos de la conexión. Esto incluye la velocidad y el modo dúplex.
- **Modo del puerto:** todos los puertos del grupo EtherChannel deben estar configurados como puertos de acceso o como puertos troncales. No se puede mezclar modos.
- **VLANs compatibles:** si los puertos están en modo troncal, deben tener las mismas VLANs permitidas y la misma VLAN nativa. Si están en modo de acceso, deben estar en la misma VLAN.
- **Consistencia de modos de protocolo:** si se usa un protocolo dinámico (LACP o PAgP), debe de asegurarse de que los modos en ambos lados sean compatibles. Los modos compatibles para LACP son: Activo-Activo y Activo-Pasivo; y para PAgP son: Deseable-Deseable, Deseable-Auto. Si utiliza el modo manual *On*, ambos extremos deben de estar en Activado-Activado.

Si alguna de las consideraciones anteriores no se cumple, entonces el grupo EtherChannel no se formará. Dado lo anterior, pasamos a la configuración.

1.1. Configuración del grupo entre *S1-S2*

Primero, debemos especificar el rango de interfaces que conformarán el grupo EtherChannel, tanto en el switch *S1* como en el switch *S2*. Las interfaces a configurar en ambos son `Fa0/23` y `Fa0/24`. Los comandos son

```
S1(config)# interface range FastEthernet 0/23 - 24
S1(config-if-range)#
```

```
S2(config)# interface range FastEthernet 0/23 - 24
S2(config-if-range)#
```

Dentro del modo de configuración de rango de interfaz en ambos switches, creamos la interfaz *port channel* en modo `active` del lado del switch *S1*, y en modo `passive` del lado del switch *S2*, basándonos en el protocolo LACP. También especificamos un identificador para el grupo del canal, el cual será 1 para el grupo conformado por *S1-S2*. Al final, salimos al modo de configuración global. Los comandos son

```
S1(config-if-range)# channel-group 1 mode active
S1(config-if-range)# exit
S1(config)#
```

```
S2(config-if-range)# channel-group 1 mode passive
S2(config-if-range)# exit
S2(config)#
```

Después, ingresamos al modo de configuración de interfaz de canal de puertos seguido del número del grupo de canal, en nuestro caso 1. El canal de puertos entre *S1-S2* estará configurado como enlace troncal. Los comandos son

```
S1(config)# interface port-channel 1
S1(config-if)# switchport mode trunk
```

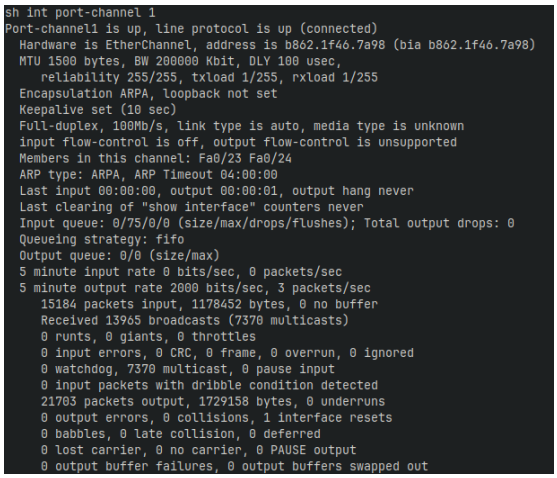
```
S2(config)# interface port-channel 1
S2(config-if)# switchport mode trunk
```

Finalmente, definimos el método de balanceo de carga en ambos switches a través de las direcciones IP de origen y destino para mejorar la distribución de carga. Los comandos son

```
S1(config)# port-channel load-balance src-dst-ip
```

```
S2(config)# port-channel load-balance src-dst-ip
```

Con esto, quedaría configurado el grupo EtherChannel entre *S1-S2*. La figura 3 muestra como el grupo de canal 1 está activo con los miembros `Fa0/23` y `Fa0/24`, usando el comando `show interface port-channel 1`.



```
sh int port-channel 1
Port-channel1 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is EtherChannel, address is b862.1f46.7a98 (bia b862.1f46.7a98)
  MTU 1500 bytes, BW 200000 Kbit, DLY 100 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 100Mb/s, link type is auto, media type is unknown
  input flow-control is off, output flow-control is unsupported
  Members in this channel: Fa0/23 Fa0/24
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:00:00, output 00:00:01, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/0 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 2000 bits/sec, 3 packets/sec
     15184 packets input, 1178452 bytes, 0 no buffer
     Received 13965 broadcasts (7370 multicasts)
     0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
     0 watchdog, 7370 multicast, 0 pause input
     0 input packets with dribble condition detected
     21703 packets output, 1729158 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

Figura 3: `Port-channel1` activo.

1.2. Preparación de *S2* para formar el grupo entre *S2-Srv*

Para la configuración del grupo entre *S2-Srv*, primero configuramos el switch *S2* como ya lo venimos haciendo. Para la configuración del lado servidor *Srv*, esta se hace de una manera un poco distinta por lo que la veremos en la siguiente sección. Por lo tanto, pasamos a la configuración del switch *S2*.

Las interfaces que conformarán el segundo grupo EtherChannel entre *S2-Srv* en el switch *S2* son `Fa0/21` y `Fa0/22`, por lo que especificamos el rango de interfaces. El comando es

```
S2(config)# interface range FastEthernet 0/21 - 22
S2(config-if-range)#
```

Después, creamos la interfaz *port channel* con el número de grupo del canal, el cual es 2 para el grupo *S2-Srv*. Al final, establecemos en modo `active` y salimos al modo de configuración global. Los comandos son

```
S2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
S2(config-if-range)# exit
S2(config)#
```

Ingresamos al modo de configuración de interfaz de canal de puertos seguido del identificador de la interfaz; 2 para el grupo *S2-Srv*. El canal de puertos estará configurado como modo de acceso. Los comandos son

```
S2(config)# interface port-channel 2
S2(config-if)# switchport mode access
```

Con lo anterior, quedaría configurado la parte del switch *S2* y faltaría configurar la parte del servidor *Srv*.

2. Configuración del bonding en Ubuntu con Netplan

El servidor `Srv` será una laptop que solo tiene un solo puerto Ethernet (`eno1`), por lo que se utilizará un adaptador USB a Ethernet (`enx00e04c680042`) para tener dos interfaces y poder realizar el bonding. Podemos listar las interfaces disponibles usando

```
ip link show
```

Antes de crear una nueva configuración Netplan, comenzamos por eliminar configuraciones residuales creadas[1] anteriormente para evitar conflictos. Los archivos de configuración Netplan están ubicados en `/etc/netplan/`. El comando usado es

```
sudo rm /etc/netplan/*.yaml
```

Después, creamos la nueva configuración Netplan, el cual se encargará de formar el bonding. El archivo se llamará `01-bonding.yaml`[2]. Usamos el comando

```
sudo vim /etc/netplan/01-bonding.yaml
```

Creado y listo para editar el archivo, añadimos la siguiente configuración para crear el bonding con las interfaces esclavas `eno1` y `enx00e04c680042` usando el protocolo LACP (802.3ad)

```
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
  ethernets:
    eno1:
      dhcp4: no
    enx00e04c680042:
      dhcp4: no
  bonds:
    bond0:
      interfaces:
        - eno1
        - enx00e04c680042
      addresses:
        - 192.168.1.100/24
      routes:
```

[1] Cada vez que nos conectamos a una red inalámbrica, se crea un archivo de configuración YAML, por lo que es importante apagar el Wi-Fi para no crear conflictos después.

[2] Normalmente, los archivos incluyen un número de prefijo en el nombre que garantiza el orden de ejecución. Por ejemplo, un archivo llamado `00-bondcfg.yaml` será ejecutado antes que un archivo llamado `01-bondcfg.yaml`.

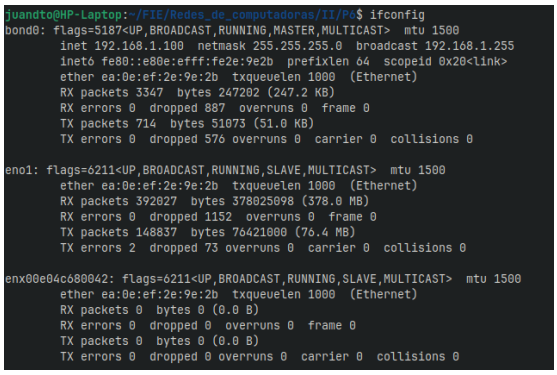
```
    - to: default
      via: 192.168.1.1
  parameters:
    mode: 802.3ad
    mii-monitor-interval: 100
    transmit-hash-policy: layer2+3
```

En la configuración anterior, el apartado `mii-monitor-interval`[3] comprueba constantemente si las interfaces esclavas permanecen activas cada 100 milisegundos. Por otro lado, el apartado `transmit-hash-policy` define la política del tráfico saliente hacia el switch *S2*; por ejemplo, la opción `layer2+3` usa direcciones MAC e IP para la generación del hash a partir de operaciones XOR (véase la referencia 6).

Si la configuración es correcta, entonces aplicamos la configuración para activar la interfaz bonding `bond0` usando el comando

```
sudo netplan apply
```

Con el comando `ifconfig`, deberíamos de ver `bond0` con el rol *master*, con la dirección IP `192.168.1.100/24` configurada y el bonding de interfaces, `eno1` y `enx00e04c680042`, con los roles *slaves*. Véase la figura 4.



```
juandto@HP-Laptop:~/FIE/Redes_de_computadoras/II/P6$ ifconfig
bond0: flags=5187<UP,BROADCAST,RUNNING,MASTER,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.100  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
        inet6 fe80::e80e:efff:fe2e:9e2b  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether ea:0e:ef:2e:9e:2b  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 3347  bytes 247202 (247.2 KB)
        RX errors 0  dropped 887  overruns 0  frame 0
        TX packets 714  bytes 51073 (51.0 KB)
        TX errors 0  dropped 576 overruns 0  carrier 0  collisions 0

eno1: flags=6211<UP,BROADCAST,RUNNING,SLAVE,MULTICAST>  mtu 1500
        ether ea:0e:ef:2e:9e:2b  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 392027  bytes 378025098 (378.0 MB)
        RX errors 0  dropped 1152  overruns 0  frame 0
        TX packets 148837  bytes 76421000 (76.4 MB)
        TX errors 2  dropped 73 overruns 0  carrier 0  collisions 0

enx00e04c680042: flags=6211<UP,BROADCAST,RUNNING,SLAVE,MULTICAST>  mtu 1500
        ether ea:0e:ef:2e:9e:2b  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

Figura 4: Bonding `bond0` formado.

Si ingresamos al switch *S2* y ejecutamos el comando `show int port-channel 2`, deberíamos de ver como el grupo de canal 2 está activo con los miembros `Fa0/21` y `Fa0/22`. Véase la figura 5.

[3] el término MII (*Media Independent Interface*) permite conectar la capa MAC con la capa física. Esto permite usar diferentes medios físicos (par trenzado o cables de fibra óptica) con el mismo hardware MAC, haciendo un diseño de red más abstracto.

```
S2#sh int port-channel 2
Port-channel2 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is EtherChannel, address is b862.1f46.7a96 (bia b862.1f46.7a96)
  MTU 1500 bytes, BW 200000 Kbit, DLY 100 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 100Mb/s, link type is auto, media type is unknown
  input flow-control is off, output flow-control is unsupported
  Members in this channel: Fa0/21 Fa0/22
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input never, output 00:00:00, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/0 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     659 packets input, 54574 bytes, 0 no buffer
     Received 659 broadcasts (168 multicasts)
     0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
     0 watchdog, 168 multicast, 0 pause input
     0 input packets with dribble condition detected
     4105 packets output, 317699 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

Figura 5: `Port-channel2` activo.

3. Prueba de velocidad con PC-A y PC-B descargando un archivo

En el servidor *Srv* se utilizará el servidor web Apache[4], el cual alojará un archivo pesado que será descargado por ambas PC. Para ello, creamos una carpeta llamada *files*, donde se almacenará el archivo pesado; esta carpeta estará en la ubicacióna predeterminada en Ubuntu donde se almacenan los archivos del servidor web Apache (`/var/www/html`). El comando es

```
sudo mkdir -p /var/www/html/files
```

donde la opción `-p` permite crear directorios intermedios que no existan y no da error si ya existe. Después, cambiamos el propietario y el grupo del archivo a `www-data`, el cual es el usuario que el servidor web en Ubuntu usa por defecto. El proceso del servidor web puede acceder a cualquier archivo que el usuario `www-data` pueda acceder. El comando es

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/files
```

donde la opción `-R` aplica el cambio tanto al directorio como a su contenido (subdirectorios y archivos). Luego, cambiamos los permisos del propietario a leer, escribir y ejecutar el directorio; y para el grupo y otros que solo puedan leer y escribir. El comando es

```
sudo chmod 755 /var/www/html/files
```

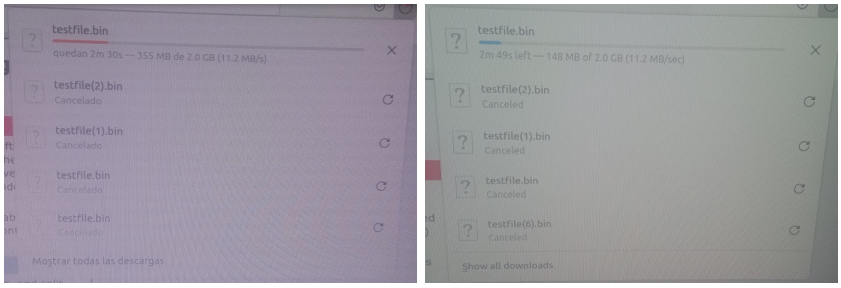
[4] Véase la referencia (7) para ver el proceso de instalación del servidor web Apache en Ubuntu.

donde `7` (propietario) equivale a `rwx` (read + write + execute), y, `5` (grupo) y `5` (otros) equivalen a `r-x` (read + execute). Por último, creamos el archivo grande de 2 GB `testfile.bin` dentro del directorio `files` con el comando

```
sudo fallocate -l 2G /var/www/html/files/testfile.bin
```

donde la opción `-l` especifica el tamaño del archivo en bytes.

Para realizar la prueba de velocidad y ver si la velocidad de descarga se acerca a 200 Mbps, desde la PC-A y PC-B podemos ingresar al navegador y escribir la URL `http://192.168.1.100/files/testfile.bin`. Esto provocará que se comience a descargar desde ambas PC el archivo creado, y al mismo tiempo, el navegador nos mostrará la velocidad de descarga en términos de MB/s. Véase la figura 6.



(a) Velocidad de descarga desde PC-A. (b) Velocidad de descarga desde PB-B.

Figura 6: Velocidades de descarga desde ambas PC desde el navegador.

Y como se puede observar en ambas imágenes de la figura 6, la velocidad de descarga es de 11.2 MB/s, lo que significa que si lo expresamos en términos de bits (1 byte = 8 bits), nos daría un resultado de 179.2 Mbps ((11,2×2) Mbps×8 bits) que corresponde al rendimiento real (*throughput*) de transmisión. En el caso de que un enlace del canal de puertos caiga, todavía tendríamos conectividad con el servidor pero a un velicidad de solo 100 Mbps.

Referencias

1. https://netrouting.com/knowledge_base/configuring-bonding-on-ubuntu-with-netplan/
2. https://netshopisp.medium.com/how-to-configure-network-bonding-in-ubuntu-24-04-and-debian-12-2eb626cc1fc8
3. https://www.linuxparty.es/29-internet/11632-una-guia-para-principiantes-para-crear-conexiones-bonding-y-puentes-de-red-bridging-en-ubuntu.html
4. https://mytcpip.com/netplan_bonding/
5. https://askubuntu.com/questions/1031439/am-i-running-network manager-or-networkd
6. https://docs.kernel.org/networking/bonding.html
7. https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-the-apache-web-server-on-ubuntu-22-04